



الجمهورية اليمنية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة إب — كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
قسم هندسة البرمجيات

مشروع التخرج الأكاديمي المتقدم — مقرر هندسة البرمجيات (المعمل البرمجي)

التقرير الأكاديمي الشامل والمرجع الهندسي لمشروع: متتبع الالتزامات والدفعات الدورية

Sub Tracker — Offline-First Financial Obligations Management System

نظام محاسبة شخصية وإدارة مدفوعات دورية مبني وفق المعمارية النظيفة (Clean Architecture) وخالي تماماً من التبعيات السحابية وأذونات الإنترنت



الإصدار الإنتاجي المعتمد: Release V2.0.0 (Build 525)

إعداد فريق العمل الهندسي المعتمد (github/CODEOWNERS):

قائد الفريق والمشرف المعماري
وحاكم التوجيه البرمجي

قحطان الشاجع
(QahtanAlshagea@)

مهندس طبقة الدومين ومنطق
الأعمال وحالات الاستخدام

محمد العيدروس (Eng-@)
(Mohammed-AI-aidrous)

مهندس طبقة العرض والواجهات
ونظام التوكيز وتجربة المستخدم

أواب النزيلى (@AWNO-1)

مهندس التخزين والبيانات المحلية
ومحرك SQLite/Drift

محمد العواضي
(dragongold2022-design@)

مهندس جودة البرمجيات والأمان
ومنظومة الاختبارات الشاملة

مشعل حاجب (@mshalhajep)

تحت إشراف الأستاذ المشرف:

م. ساهر الهمداني

أستاذ مقرر هندسة البرمجيات النظري
والتطبيقي — جامعة إب

العام الجامعي: 1447 هـ - 1448 هـ / م 2026 - م 2027

الإهداء والافتتاحية



إلى من علّمونا أن العلم أمانة، وأن الإتقان في العمل عبادة، نُهدي هذا الجهد الهندسي المتواضع...

إلى آبائنا وأمهاتنا، نبع العطاء الدائم، وسندنا في كل عثرة، ودعاؤهم الصادق الذي رافقنا طيلة مسيرتنا العلمية.

إلى صرحنا الأكاديمي العريق، جامعة إب، وإلى كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وقسم هندسة البرمجيات، إدارة وأساتذة وزملاء، الذين صقلوا مداركنا المعرفية وغرسوا فينا مبادئ الهندسة الرصينة.

إلى أستاذنا الفاضل والمشرف الأكاديمي القدير، م. ساهر الهمداني، صاحب البصيرة التوجيهية، الذي منحنا ثقته ووجهنا دوماً نحو استيعاب المعمارية الصارمة، ولم يرضَ لنا بغير الجودة والاحترافية سبيلاً.

إلى كل مهندس برمجيات عربي يؤمن بأن الأنظمة البرمجية المستدامة تبنى على التخطيط الرصين، ونقاء المعمارية، وحماية خصوصية المستخدمين.

فريق عمل مشروع Sub Tracker

جامعة إب — سبتمبر 2026م

الفهرس العام لمحتويات المرجع الهندسي



المجال	الموضوع / المحور الهندسي	الفصل
المتطلبات	الإطار المفاهيمي وهندسة المتطلبات (Problem Statement & Scope) بيان المشكلة، الحل المقترح، الأهداف الاستراتيجية، ومصفوفة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية.	الفصل 1
الوكيل الذكي	البداية الصفرية — تأسيس بيئة الوكيل ومجلد المهارات (/agents/skills.) كيف بدأنا من الصفر، الأوامر الطرفية التفصيلية في الـ Terminal، وشرح كل مهارة مثبتة بالعربي.	الفصل 2
الحوكمة	التشريح الهندسي لدستور القواعد ومجلد الحوكمة (/agents/rules.) شرح ملف القواعد الإلزامية ودليل الكود، ومبادئ SOLID، وحلقة العمل السبعة، وملف التوجيه.	الفصل 3
التوجيه	التشريح التفصيلي لملف التوجيه الجذري (GEMINI.md) سياق النظام، ما بنينا وما استخدمنا، مرحلة الإنتاج V2.0.0، شروط التوقف، ومصفوفة المسؤوليات.	الفصل 4
إدارة المشروع	إدارة المشروع ولوحة كانبان وسير العمل (Trello, Agile & Gitflow) تحليل لوحة المهام الـ 18، نموذج Gitflow، وحل معضلة المسار العربي بوسلة الويندوز.	الفصل 5
المعمارية	المعمارية البرمجية النظيفة (Clean Architecture) ونموذج البيانات المحلي الطبقات الثلاث، نقاء الدومين، جداول Drift/SQLite، الحركات الذرية، والنسخ الاحتياطي.	الفصل 6
الواجهات	طبقة العرض وتجربة المستخدم (Presentation & UI/UX Engineering) الحالات الأربع الإلزامية للعرض، التوكيز اللوني، الرسوم البيانية fl_chart، والفصاحة اللغوية العربية.	الفصل 7
الأمان	منظومة الأمان المحلي والإشعارات الدقيقة بدون إنترنت تشفير SHA-256 مع الملح، قفل القوة الغاشمة لـ 30 ثانية، ومحرك الإشعارات المنفصل ومستقبل الإقلاع.	الفصل 8
الجودة QA	منظومة ضمان الجودة والاختبارات الشاملة (525 اختباراً ناجحاً 100%) هرم الاختبارات (دومين، بيانات، واجهات)، ومصفوفة الـ 151 حالة حافة، وثالوث الفحص الصارم.	الفصل 9
التوثيق المرئي	الكتالوج المصور وتحليل لقطات الشاشة الـ 17 بنمط الشرائح التوضيحية 17 شريحة تحليلية مدعومة بمجسمات الهواتف والأسهم المرقمة والتحليل الهندسي لكل عنصر.	الفصل 10
الشفافية	سجل الذكاء الاصطناعي الشفاف والتطوير المسؤول (AI_Log.md) توثيق 34 قيداً تفصيلياً، وتحليل المقترحات المرفوضة من الفريق دلائل على النضج البشري.	الفصل 11
الخاتمة	الخاتمة والتوصيات المستقبلية وفهرس المراجع المعتمدة الدروس المستفادة، خارطة التطوير المستقبلي، والمراجع العلمية في هندسة البرمجيات.	الفصل 12

الإطار المفاهيمي وهندسة المتطلبات (Problem Statement & Scope)

1-1 بيان المشكلة في الواقع العملي (Problem Statement)

يشهد العصر الرقمي الحديث تضخماً غير مسبوق في اعتماد الأفراد والمؤسسات على الخدمات المأجورة دورياً؛ بدءاً من فواتير المرافق الأساسية (الكهرباء، المياه، الهاتف المنزلي، باقات الإنترنت)، مروراً بإيجار العقارات وأقساط الالتزامات المالية المتنوعة، وصولاً إلى الاشتراكات البرمجية، والخدمات السحابية، والمنصات التعليمية والترفيهية.

هذا التحول أفرز ظاهرة محاسبية ونفسية باتت تعرف في الأدبيات المالية المعاصرة بـ «تراكم الالتزامات الصامت» (Subscription Creep)؛ حيث تتفرق تواريخ الاستحقاق على مدار أيام الشهر، وتتباين الدورات المالية بين أسبوعية وشهرية ونصف سنوية وسنوية، كما تتعدد العملات النقدية المستخدمة (ريال يمني، دولار أمريكي، ريال سعودي، إلخ). وقد نتج عن ذلك ثلاث معضلات كبرى:

 انتهاك الخصوصية في التطبيقات السحابية إلزام معظم التطبيقات التجارية المستخدم بإنشاء حسابات سحابية ورفع بياناته المالية وسجل مصروفاته إلى خوادم وسيطة تباع أو تخترق.	 غرامات التأخير وانقطاع الخدمات فقدان الخدمات الحيوية (مثل انقطاع الإنترنت أو تراكم فواتير الإيجار) جراء الاعتماد على الذاكرة البشرية المجردة في تتبع استحقاق دفعات متفرقة.	 النزيف المالي غير المحسوب استمرار اقتطاع الأموال أو تراكم ديون خدمات موهمة لم يعد المستخدم يستفيد منها، لعجزه عن تكوين صورة شاملة عن التكلفة الإجمالية المكافئة شهرياً وسنوياً.
---	--	---

1-2 الحل المقترح: نظام Sub Tracker (Offline-First Architecture)

انطلاقاً من المعضلات السابقة، جاء مشروع Sub Tracker (متتبع الالتزامات والدفعات الدورية) كحل برمجي وهندسي جذري صُمم وبُني من الصفر في قسم هندسة البرمجيات بجامعة إب، مستنداً إلى مبدأ «الخصوصية الكاملة أولاً بالتصميم» (Privacy-by-Design & Offline-First). يتلخص الحل في:

- **الحظر الفيزيائي والبرمجي للإنترنت:** إزالة وحظر صلاحية `android.permission.INTERNET` نهائياً من ملف مانيفست التطبيق، مما يعطي ضماناً مطلقة للمستخدم باستحالة تسريب أي بايت من بياناته الشخصية.
- **المعمارية النظيفة (Clean Architecture):** الفصل الهندسي التام بين منطق الأعمال (Domain Layer) المجرد من أي إطار عمل، وبين طبقة التخزين المحلي (Data Layer)، وطبقة الواجهات (Presentation Layer).
- **التخزين العلائقي المحلي المنيع (SQLite via Drift):** إدارة السجلات عبر محرك علائقي يدعم المعاملات الخزية (ACID Transactions)، وتعدد الجداول، والمفاتيح الأجنبية مع الحذف المتسلسل (CASCADE).
- **قاعدة المبالغ النقدية الصارمة (Strict Money Rule):** تخزين وحساب المبالغ بوحدة كسرية صحيحة (Cents/Minor Units) لمنع أخطاء التقريب الناتجة عن تمثيل الفاصلة العائمة (IEEE 754)، مع الفصل التام بين العملات ومنع دمجها حسابياً.
- **التأمين المشفر محلياً بـ SHA-256:** حماية الوصول للتطبيق برمز سري محلي مشفر ومملح دون اتصال، مع حظر الإدخال مؤقتاً بعد المحاولات المتكررة.

1-3 مصفوفة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية المعتمدة

المعرف	وصف المتطلب الهندسي	التحقق والضمان
FR-01	تسجيل وإدارة الالتزامات المالية المتكررة بكافة تفاصيلها (الاسم، المبلغ، العملة، الفئة، الدورية).	حقول نموذج Add/Edit المقيدة والمدعومة بالتحقق المسبق [US-01..05].
FR-02	دعم الدوريات المتنوعة (أسبوعي، شهري، نصف سنوي، سنوي، مخصص بعدد أيام ثابت).	خوارزمية Calendar Anchor Rule لحماية اليوم المرجعي في فبراير [US-05].
FR-03	تسجيل وتتبع سجل السدادات التاريخية لكل التزام بشكل ذري ومستقل.	جدول payment_records الذري المرتبط بعلاقة مفتاح أجنبي [US-06], [US-28].
FR-04	تسجيل التعديلات السعرية في سجل تدقيق تاريخي (Price History Audit Trail).	جدول price_history المنفصل لحفظ السعر القديم والجديد وتاريخ التعديل [US-08].
FR-05	التحليلات والمؤشرات المالية التفاعلية عبر الرسوم البيانية الدائرية والشرطية.	تكامل مكتبة fl_chart ومحرك FinancialCalculator [US-17..20].
FR-06	نظام الإشعارات والتنبيهات المجدولة محلياً قبل موعد الاستحقاق دون خوادم سحابية.	محرك NotificationService مع تصاريح SCHEDULE_EXACT_ALARM [US-21..24].
FR-07	النسخ الاحتياطي التصديري والاستيرادي المحلي بصيغة JSON آمنة ومتحقق منها.	مدير BackupFileManager مع التحقق البنيوي وحظر الإصدارات غير المتوافقة [US-29..32].
NFR-01	الخصوصية المطلقة وعدم الاتصال: حظر إذن الإنترنت بنسبة 100%.	التحقق في AndroidManifest ورفع صفر حزم إعلانات أو تتبع خارجي.
NFR-02	الأمان المحلي: تشفير رمز PIN بـ SHA-256 مع ملح محلي وقفل 30 ثانية بعد 5 إخفاقات.	بوابة PinLockScreen المنفصلة ووحددة [US-41] SecurityRepository.
NFR-03	سلامة الحسابات المالية: منع استخدام أرقام double للعمليات النقدية واستخدام minor units.	كائن القيمة النقي Money واجتياز 209 اختبارات دومين بنسبة 100%.
NFR-04	الوصولية وتجربة المستخدم: دعم العربية RTL، وتكبير الخط 200%، وتباين WCAG AA.	تطبيق شاشات Responsive Layout واختبارات Widget الاختبارية [US-33..36].

البداية الصفريّة — تأسيس بيئة الوكيل الذكي ومجلد المهارات (/agents/skills.)

2-1 كيف بدأنا من الصفر؟ (The Zero-Day Setup)

عند انطلاق مشروع Sub Tracker في المعمل البرمجي المتقدم بجامعة إب، وضع الفريق الهندسي بقيادة قحطان الشاجع مبدأً صارماً: «الذكاء الاصطناعي في بيئة التطوير ليس أداة توليد كود عشوائية، بل هو عضو فريق افتراضي يخضع لحكومة برمجية صارمة ومحددات معمارية لا يمكن اختراقها».

لتحقيق هذا الهدف، استند الفريق إلى بيئة التطوير المتقدمة Google Antigravity IDE، وبدأ بتأسيس المجلد الجذري المخصص للوكلاء الأذكىاء `/agents/`. يمثل هذا المجلد البيئة الحاضنة لكافة المهارات التخصصية (Skills) والقواعد الدستورية (Rules) التي تُجر النماذج الذكية على الالتزام بالمعمارية النظيفة، ومبادئ SOLID، وكتابة عقود الاختبارات قبل الأكواد التنفيذية.

2-2 سجل الأوامر الطرفية المنفذة في الـ Terminal لتأسيس المشروع وتثبيت المهارات

فيما يلي السجل التوثيقي الكامل للأوامر البرمجية التي كُتبت ونُفذت في سطر الأوامر (Terminal) خطوة بخطوة منذ اللحظة الأولى، مع بيان العلة الهندسية لكل أمر:

```
PowerShell – Project Initialization & Agent Skills Installation

# Sub Tracker بالمعرف الفريد لمنظمة Flutter خطوة 1: إنشاء مشروع
flutter create --org com.subtracker --project-name sub_tracker .

# والانتقال لفرع التطوير Gitflow واعتماد نموذج التفرع Git خطوة 2: تهيئة مستودع
git init
git branch -M main
git checkout -b develop

# ومولدات الأكواد SQLite ومكتبات Drift خطوة 3: تثبيت محرك التخزين العلائقي المحلي
flutter pub add drift sqlite3_flutter_libs path_provider path
flutter pub add --dev drift_dev build_runner

# والإشعارات، crypto والتشفير، intl والتوطين، flutter_local_notifications، fl_chart خطوة 4: تثبيت مكتبات الرسوم البيانية
flutter pub add fl_chart intl flutter_local_notifications timezone crypto

# npx skills عبر أداة Flutter و Dart خطوة 5: تثبيت مهارات الوكيل الذكي الرسمية من مكتبات
npx skills add dart-lang/skills --skill 'dart-run-static-analysis' --agent universal --yes
npx skills add dart-lang/skills --skill 'dart-add-unit-test' --agent universal --yes
npx skills add flutter/agent-plugins --skill 'flutter-apply-architecture-best-practices' --agent universal --yes
npx skills add flutter/agent-plugins --skill 'flutter-add-widget-test' --agent universal --yes
npx skills add nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill --skill '*' --agent universal --yes

# Drift خطوة 6: تشغيل مولد الأكواد لإنشاء جداول وكائنات
dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs
```

2-3 التشریح الهندسي الشامل لمهارات الوكيل المثبتة في مجلد (/agents/skills.)

يحتوي مجلد `/agents/skills/` على ترسانة من المهارات التخصصية الموجهة التي تجعل الوكيل الذكي يتصرف كمهندس نظم أول (Principal Software Engineer). يوضح الجدول التالي مهارات المشروع وما أضافته لكل طبقة برمجية:

اسم المهارة التقني	التصنيف المعماري	الدور الهندسي والقيمة المضافة لمشروع Sub Tracker
<code>clean-architecture</code>	معمارية النظم	تفرض الفصل الصارم بين مجلدات <code>domain</code> و <code>data</code> و <code>presentation</code> ، وتمنع كلياً تسريب استيرادات قواعد البيانات أو الواجهات إلى منطق الأعمال.
<code>dart-run-static-analysis</code>	الجودة والتحليل	تراقب الكود لحظياً، وتشغل أمر <code>dart analyze</code> وتطبق الإصدارات الميكانيكية لضمان بقاء المستودع نظيفاً بنسبة 100% من أي تحذير أو متغير مهمل.
<code>dart-add-unit-test</code>	الاختبارات والتأكيد	تقود بوابة «الاختبار أولاً»؛ وتتولى كتابة اختبارات الوحدة المعيارية لكائنات القيمة والكيانات وعقود المستودعات قبل كتابة كود التنفيذ.
<code>flutter-add-widget-test</code>	اختبارات الواجهات	مسؤولة عن اختبار مكونات العرض وتفاعل المستخدم (النقر، التمرير، إدخال النصوص) والتحقق من تجسيد حالات العرض الأزرع (ViewStates).
<code>recurring-commitments-expert</code>	المنطق المالي التخصصي	مهارة حصرية لمشروع Sub Tracker: تضبط حسابات الدوريات الزمنية المعقدة، وحماية يوم الاستحقاق المرجعي (Anchor Day) في شهر فبراير، والتشفير المحلي SHA-256، وفصاحة الصياغة العربية.
<code>ui-ux-pro-max</code>	التصميم والواجهات	تزود الوكيل بكتالوج شامل لأنماط التصميم المتناسقة، وتدرجات التباين العالي المتوافقة مع معايير الوصولية العالمية (WCAG AA ≥ 4.5:1).
<code>design-system</code> & <code>ui-styling</code>	الرموز التصميمية	تؤسس الرموز التصميمية للسمات (Theme Extensions)، وألوان الحالات، والمسافات الهندسية المنتظمة لضمان التماسك البصري عبر كافة الشاشات.
<code>flutter-build-responsive-layout</code>	التجاوبية	تضبط استخدام الحاويات المرنة و LayoutBuilder لضمان عدم حدوث طفحان (RenderFlex Overflow) عند تكبير خطوط الهاتف بنسبة 200%.
<code>dart-use-pattern-matching</code>	حدثاء Dart 3	تطبق أنماط المطابقة الحديثة (Switch Expressions & Pattern Matching) لمعالجة كائنات الإخفاق (Failures) والحالات المتعددة بكفاءة ونقاء.
<code>brand</code>	الهوية البصرية	توحد النبرة الأكاديمية والخطاب البصري وتصميم الشعار ثلاثي الأبعاد والبطاقات التوضيحية للمشروع.

التشريح الهندسي لدستور القواعد ومجلد الحوكمة (/agents/rules.)

1-3 فلسفة الحوكمة الدستورية لمجلد (/agents/rules.)

يُعد مجلد `/agents/rules/` الركيزة المركزية لضبط سلوك النماذج الذكية. تم تصميم محتوياته كـ «قيود غير قابلة للتفاوض» (Hard Architectural Constraints). يتضمن المجلد ملفين رئيسيين:

الملف الثاني: محول المسارات التالي

ملف توجيه المهارات الديناميكي (skills- routing.md)

جدول توجيه ديناميكي (Dynamic Dispatch Table) يفحص الكلمات المفتاحية وسياق طلبات التطوير، ويوجه الوكيل تلقائياً للمهارة التخصصية المناسبة دون تشتت.

الملف الأول: دستور التشغيل البرمجي

ملف القواعد الإلزامية ودليل الكود (codeguid.md)

وثيقة دستورية شاملة تحدد هوية الوكيل كمهندس برمجيات رئيسي، وتلزمه بحلقة التنفيذ السبعية، ونقاء طبقة النطاق، ومبادئ SOLID الخمسة، وقواعد الحسابات المالية الصارمة.

2-3 التشريح التفصيلي لملف القواعد الإلزامية (codeguid.md)

ينص ملف `codeguid.md` على قواعد صارمة تحكم كل عملية كتابة أو تعديل للكود:

- نقاء طبقة النطاق (Domain Purity 100%):** يُحظر استيراد حزم `package:flutter/*` أو `package:drift/*` أو مكتبات المنصات داخل مجلد `domain/`. طبقة الدومين هي كود Dart نقي ومجرد 100%.
- حلقة العمل الإلزامية ذات الخطوات السبع (The 7-Step Loop):**
 - Ground:** قراءة وثيقة المتطلبات `SRS.md` وقصص المستخدم قبل لمس أي كود.
 - Declare Skills:** إعلان المهارات المستند إليها في بداية كل مهمة.
 - Architectural Plan:** تخطيط مسار التبعية والتأكد من اتجاهها الصارم نحو الداخل.
 - Test-First Gate:** كتابة عقد الاختبار أولاً والتأكد من فشله مسبقاً (Red Phase).
 - Minimal Implementation:** كتابة أقل قدر ممكن من الكود النظيف لاجتياز الاختبار بنجاح (Green Phase).
 - Strict Verification:** تشغيل الثالوث الفاحص (التنسيق، التحليل الساكن، الاختبارات).
 - Self-Audit:** الإجابة على مصفوفة التدقيق الذاتي قبل اعتماد التغيير.
- التطبيق الصارم لمبادئ SOLID الخمسة:**
 - Single Responsibility (SRP):** مسؤولية واحدة لكل ملف؛ فصل الكيانات عن كائنات القيمة وعن حالات الاستخدام.
 - Open/Closed (OCP):** إمكانية توسيع أنواع الالتزامات والدوريات عبر الواجهات التجريدية دون تعديل الكود المستقر.
 - Liskov Substitution (LSP):** إمكانية استبدال المستودعات الحقيقية بمستودعات وهمية (Fakes) أثناء الاختبارات دون كسر السلوك.
 - Interface Segregation (ISP):** تفكيك الواجهات الكبيرة؛ فصل مستودع السدادات `PaymentRepository` عن مستودع الالتزامات.
 - Dependency Inversion (DIP):** اعتماد الطبقات الخارجية على التجريدات المعرفة بالدومين، دون أن يعلم الدومين بوجود قاعدة البيانات أو الواجهات.
- قاعدة المبالغ المالية الصارمة (Strict Money Rule):** تخزين المبالغ وحسابها كأعداد صحيحة بوحدات السنتات (Minor Units)، ومنع استخدام أرقام الفاصلة العائمة `double` للحسابات، وحظر جمع المبالغ ذات العملات المختلفة منعاً باتاً.

- **قاعدة تثبيت التقويم (Calendar Anchor Rule):** الالتزام باليوم المرجعي للبدء؛ فإذا كان الالتزام في يوم 31 وتصادف مع شهر فبراير (28 أو 29 يوماً)، يتم تقييده لنهاية فبراير، لكنه يعود تلقائياً في شهر مارس إلى يوم 31 دون أي انزياح تراكمي.

قصة حل مشكلة الحجم الأقصى (Engineering Compression):

كان ملف `codeguaid.md` يحتوي على 17,513 حرفاً، مما أدى لظهور تحذير باللون الأحمر في بيئة Antigravity IDE لتجاوز الحد الأقصى المسموح به للقواعد (12,000 حرف). قاد الفريق عملية إعادة هيكلة بأسلوب «التكثيف المعماري»، حيث أُعيدت صياغة القواعد وحذف الحشو التكراري، ليتقلص حجم الملف إلى **9,165 حرفاً** مع الحفاظ التام على 100% من القواعد والشروط الصارمة.

3-3 التشریح الهندسي لملف توجيه المهارات (skills-routing.md)

يعمل ملف `skills-routing.md` كجدول تحويل ذكي. تم ضغطه أيضاً إلى **5,238 حرفاً** (تحت سقف 12k). يقوم الملف بالتقاط الكلمات المفتاحية في المهمة وتوجيه الوكيل فوراً إلى المهارة المناسبة:

- عند تعديل أو بناء شاشات جديدة ← التوجيه نحو `flutter-apply-architecture-best-practices` و `ui-ux-pro-max`.
- عند كتابة منطق مالي أو حسابات دورية ← التوجيه إلزامي نحو المهارة الحصرية `recurring-commitments-expert`.
- عند التعامل مع جداول Drift والـ DAOs والحركات الذرية ← التوجيه نحو معمارية التخزين المحلي واستخدام المعاملات الذرية.
- قبل تسليم أي كود ← التوجيه إلزامي لمهارتي `dart-run-static-analysis` و `dart-add-unit-test`.

التشريح التفصيلي لملف التوجيه الجذري (GEMINI.md)

1-4 ما هو ملف GEMINI.md ولماذا وُضع في جذر المستودع؟

يُمثل ملف `GEMINI.md` «دليل التشغيل الجذري والوثيقة الحاكمة العليا» للمشروع بأكمله. وُضع هذا الملف في جذر المستودع مباشرة لكي تقرأه وتستوعبه أنظمة الذكاء الاصطناعي (مثل Gemini Code Assist و Google Antigravity Agent و GitHub Copilot)، وأي مهندس برمجيات يستنسخ المشروع عبر منصة GitHub.

يضمن وجود هذا الملف في الجذر ألا يعمل أي طرف في معزل عن سياق المشروع الحقيقي؛ فهو يقدم إجابات حاسمة وموجزة عن: ماذا اشتغل الفريق؟ ماذا بنى؟ ما التقنيات المستخدمة؟ في أي مرحلة برمجية وصلنا؟ وما هي الخطوط الحمراء التي لا يجوز تجاوزها؟

2-4 محاور وأقسام ملف GEMINI.md الستة

1

سياق النظام والحالة الراهنة (System Context & Health)

يعرف النظام بأنه تطبيق إدارة التزامات مالية شخصية Offline-First، ويستعرض جدول المقاييس الحيوية: 152 ملفاً مصدرياً، 525 اختباراً ناجحاً بنسبة 100%، صفر تحذيرات تحليلية، تغطية 151 حالة حافة، والاعتماد الأكاديمي بجامعة إب ومصفوفة المسؤوليات المعتمدة.

2

التسلسل الهرمي المعماري (Architectural Hierarchy)

مخطط يوضح المعمارية النظيفية ذات الطبقات الثلاث، والتأكيد على تدفق التبعية أحادي الاتجاه نحو الداخل، والنقاء المطلق لطبقة الدومين من أي إطار عمل أو حزم خارجية.

3

قواعد العمل الحاكمة (Core Business Invariants)

توثيق القواعد الأساسية الأربع: قاعدة المبالغ الصارمة بالوحدات الكسرية، قاعدة اليوم المحوري للتقويم، قاعدة الحالات الأربع الإلزامية لكل واجهة (Data, Loading, Empty, Error)، وقاعدة الأمان المحلي المشفر بـ SHA-256 مع الملح.

4

بروتوكول تشغيل الوكيل الذكي (AI Agent Operational Protocol)

دليل الخطوات السبع لإضافة أو تعديل أي ميزة، وإلزامية توثيق العمليات في سجل الذكاء الاصطناعي الشفاف `AI_Log.md`، واعتماد نموذج دورة Git عبر الفروع وطلبات الدمج (PRs).

5

خريطة شجرة الملفات والمجلدات (Key Files Map)

دليل جغرافي لمسارات الملفات يوضح موقع وثائق المتطلبات والمخاطر في docs/, وحزم البنية التحتية في core/, ووحدة الاشتراكات في features/subscriptions/, ومنظومة الاختبارات في test/.

6

شروط التوقف والممنوعات الصارمة (Stop Conditions & Prohibitions)

قائمة بستة نوايا قاطعة تجبر الوكيل الذكي على التوقف والرفض الفوري إذا طلبت منه: (1) إضافة إذن الإنترنت، (2) حفظ أرقام السرية مكشوفة، (3) تلوين طبقة الدومين، (4) الدمج المباشر في main دون مراجعة، (5) تجاوز بوابات الاختبارات، (6) رفع ملفات ثنائية كبيرة كملفات PDF و APK في شجرة الـ Git.

3-4 مصفوفة حوكمة الفريق الأكاديمي وتوزيع الأدوار (github/CODEOWNERS.)

اعتمد المشروع مصفوفة ملكية الأكواد البرمجية (Code Ownership) الرسمية في منصة GitHub لضمان التخصص والمسؤولية المباشرة لكل مهندس:

المطور والمهندس المسؤول	الدور التخصصي في الفريق	المسار البرمجي المملوك حصرياً
قحطان الشاجع (QahtanAlshagea@)	Team Lead & Software Architect	Pull Requests , GEMINI.md , .agents/ , docs/ Review
محمد العيدروس (Eng-Mohammed-@) (Al-aidrous)	Domain Layer Engineer	Entities, UseCases,) lib/features/*/domain/ (Contracts)
أواب النزيلى (AWN0-1@)	Presentation Layer Engineer	lib/l10n/ , lib/features/*/presentation/ (UI/UX & Tokens)
محمد العواضي (@dragongold2022) (design)	Persistence & Data Layer Engineer	Drift Tables, DAOs, Backup) lib/features/*/data/ (Engine)
مشعل حاجب (@mshalhajep)	QA & Security Engineer	Tests, 151 Edge Cases, SHA-256 PIN 525) test/ (Security)

الفصل الخامس

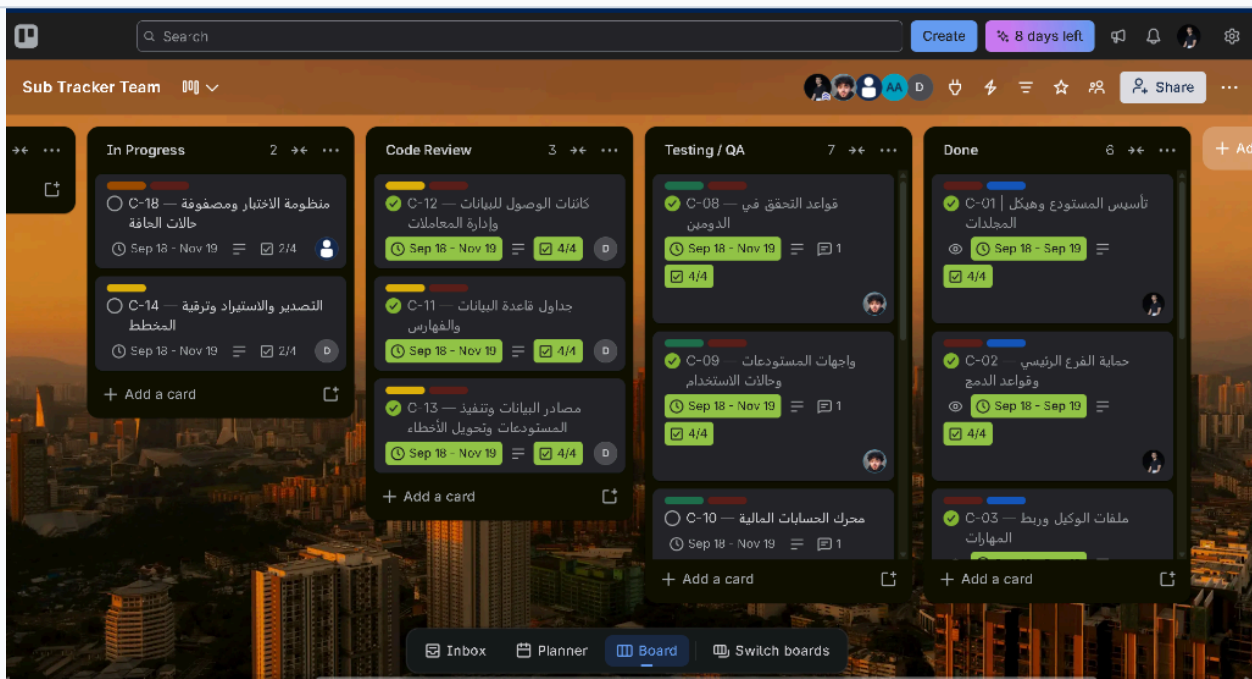
إدارة المشروع ولوحة كانبان وسير العمل (Agile, Trello & Gitflow)

5-1 إدارة المشروع المرنة (Agile & Kanban Board)

طبق في مشروع Sub Tracker منهجية التطوير الرشيق (Agile Methodology) باستخدام لوحة كانبان التفاعلية على منصتي Trello و GitHub Projects. قُسم العمل الهندسي بالكامل إلى 18 بطاقة عمل متكاملة (Cards C-01 إلى C-18)، توزعت عبر ستة أعمدة سير تدفق قياسية:

- عمود قائمة الانتظار (Backlog): تجميع كافة الأفكار والمقترحات والتحسينات الأولية.
- عمود هندسة المتطلبات (Requirements): صياغة وتوثيق قصص المستخدم [US-01..42] وحالات الحافة [EC-01..42].
- عمود طبقة الدومين (Domain Layer): كتابة الكيانات، كائنات القيمة، وعقود المستودعات وحالات الاستخدام واختباراتها أولاً.
- عمود طبقة البيانات (Data Persistence): بناء جداول Drift، ومعاملات DAOs، ونماذج التخزين والنسخ الاحتياطي.
- عمود طبقة العرض (Presentation): تصميم الشاشات وتطبيق الحالات الأربع ورسوم fl_chart والتوكيز اللوني.
- عمود المكتمل المعتمد (Done & Verified): البطاقات المنجزة التي اجتازت ثلوث الفحص الصارم ومراجعة CODEOWNERS.

الشكل 5-1: لقطة شاشة لوحة كانبان وتريلو الرسمية للمشروع توضح سير البطاقات الـ 18



5-2 استراتيجية التفرع البرمجي (Gitflow Model)

اعتمد الفريق نموذج التفرع المعياري Gitflow لضمان استقرار شجرة الأكواد:

- الفرع الرئيسي (main): يحتوي حصراً على الإصدارات الإنتاجية المستقرة والموسومة (Tagged Releases مثل v2.0.0). التعديل المباشر عليه محظور تماماً.
- فرع التطوير المستمر (develop): يمثل بيئة دمج الميزات والتحسينات اليومية بعد مراجعتها واعتمادها.
- فروع الميزات المعزولة (feature/c-XX-...): فروع قصيرة العمر تُشتق من develop لكل بطاقة كانبان، وتُدمج عبر Pull Request رسمي مع مراجعة المسؤول المعتمد في CODEOWNERS.

5-3 الحل الهندسي لمعضلة المسار العربي في نظام ويندوز (Windows Directory Junction)

المعضلة الهندسية: يقع مجلد المشروع على القرص في مسار يتضمن حروفاً عربية (`E:\مستوى رابع\Mindx\Sub Tracker`). عند تشغيل أمر بناء الحزمة الإنتاجية عبر أندرويد ستوديو، فشل سكربت `gradlew.bat` بسبب عجز بيئة تشغيل جافا عن قراءة الأحرف غير اللاتينية في مسار `gradle-wrapper.jar` وظهر استثناء `ClassNotFoundException: org.gradle.wrapper.GradleWrapperMain`.

الحل الهندسي الرصين: تجنب الفريق إعادة تسمية المجلدات لتفادي كسر المسارات الجامعية، وقام بإنشاء وصلة قرص صلب افتراضية (NTFS Directory Junction) نظيفة بالأحرف الإنجليزية فقط دون تكرار أو نقل الملفات:

```
cmd /c mklink /J E:\sub_tracker "E:\مستوى رابع\Mindx\Sub Tracker"
```

تم تجميع حزمة الإنتاج بنجاح تام من الوصلة `E:\sub_tracker` وتوليد ملف APK الإنتاجي بحجم 60.7 ميجابايت.

المعمارية البرمجية النظيفة (Clean Architecture) ونموذج البيانات المحلي

6-1 فلسفة المعمارية النظيفة وتدفق التبعية أحادي الاتجاه

يقوم هيكل مشروع Sub Tracker على تطبيق صارم للمعمارية النظيفة (Clean Architecture) كما نظر لها روبرت مارتن (Uncle Bob)، حيث ينقسم النظام إلى ثلاث طبقات متميزة تفصل بينها حدود مجردة وتنساب التب依يات فيها دائماً نحو الداخل:

طبقة العرض (Presentation Layer)

شاشات العرض · الويدجات · متحكمات MVM · تنسيق اللغة العربية · رسوم fl_chart
تعتمد حصرياً على: طبقة الدومين (UseCases & Entities)

↓ تستدعي حالات الاستخدام

طبقة النطاق (Domain Layer) — كود Dart نقي 100%

الكيانات (Entities) · كائنات القيمة المحمية (Value Objects) · عقود المستودعات التجريدية (Repository Interfaces) · حالات الاستخدام المنفردة (UseCases)
التبعية: صفر حزم خارجية (لا Flutter، لا Drift، لا منصات)

↑ تُحقق العقود وتنفذ المستودعات

طبقة البيانات والتخزين (Data & Persistence Layer)

جداول Drift/SQLite · كائنات DAOs · الحركات الخفية · نماذج التحويل (Models) · مدير النسخ الاحتياطي (Backup)
تعتمد على: طبقة الدومين + محرك Drift/SQLite المحلي

6-2 طبقة الدومين (Pure Domain Layer): الكيانات وكائنات القيمة

تتميز طبقة الدومين بنقاؤها المطلق؛ فهي لا تعرف شيئاً عن فلاتر أو أندرويد أو قواعد البيانات، مما يتيح اختبارها بنسبة 100% عبر اختبارات Dart السريعة في أجزاء من الثانية. تضم الطبقة:

- **الكيانات المركزية (Entities):** كيان الالتزام المالي `Subscription`، كيان الفئة `Category`، وكيان سجل السداد `PaymentRecord`.
- **كائنات القيمة المحمية (Value Objects):**
 - `Money`: يغلف المبالغ المالية كأعداد صحيحة بالسنتات، ويمنع الحسابات بالسالب أو تجاوز سقف 999 مليون سنت.
 - `ObligationType`: تعداد نوع الالتزام (اشتراك دوري، فاتورة خدمات، إيجار عقار، التزام مخصص).
 - `PinCode`: يتحقق دفاعياً من أن الرمز السري يتكون من 4 أرقام حصية قبل التشفير.
- **عقود المستودعات التجريدية (Repository Contracts):** مثل `SubscriptionRepository` و `PaymentRepository` و `SecurityRepository` التي تعرف العمليات دون أي ارتباط بتنفيذ SQLite.
- **حالات الاستخدام المنفردة (Single-Responsibility UseCases):** ملف مستقل لكل وظيفة محددة، مثل `VerifyPinUseCase` و `RenewSubscriptionUseCase` و `RecordPaymentUseCase`.

6-3 نموذج البيانات المحلي عبر Drift و SQLite (Data Layer)

يُدار التخزين المحلي عبر محرك علائقي قوي قائم على SQLite ومكتبة Drift التي توفر فحصاً للأنماط أثناء الترجمة (-Compile time Type Safety). يضم المخطط خمسة جداول رئيسية:

اسم الجدول (Table)	الحقول والأنواع البرمجية	القيود والمعاملات الذرية
subscriptions	id (AutoIncrement), name (Text), amount_minor (Int), currency (Text), billing_cycle (Text), custom_interval_days (Int), start_date (DateTime), due_date (DateTime), category_id (Int, FK), status (Text), obligation_type (Text)	مفتاح أجنبي مرتبط بـ categories، ومؤشرات بحث سريعة لتواريخ الاستحقاق.
categories	id (AutoIncrement), name_ar (Text), icon_name (Text), color_value (Int), is_system_default (Bool)	فئات نظام قياسية افتراضية وفئات مخصصة يضيفها المستخدم.
price_history	id (AutoIncrement), subscription_id (Int, FK), old_amount_minor (Int), new_amount_minor (Int), change_date (DateTime), reason (Text)	حذف متسلسل ON DELETE CASCADE عند مسح الالتزام الأصل.
payment_records	id (AutoIncrement), subscription_id (Int, FK), paid_amount_minor (Int), paid_date (DateTime), notes (Text)	تسجيل ذري مستقل لكل عملية سداد للحفاظ على تاريخية الدفعات.
settings	key (Text, Primary Key), value (Text)	تخزين تجزئة PIN المشفرة، والسمة، والعملية الافتراضية.

الفصل السابع

طبقة العرض وتجربة المستخدم (Presentation & UI/UX Engineering)

7-1 قاعدة الحالات الأربع الإلزامية للعرض (The 4 ViewStates Rule)

يفرض الدستور البرمجي للمشروع في `codeguaid.md` ألا تترك أي شاشة في فراغ بصري أو حالة غير محددة. تلتزم كل واجهة بتجسيد الحالات الأربع بشكل صريح ومستقل:

1. حالة البيانات (DataState)

العرض الطبيعي والمتجاوب للبيانات عند احتمال تحميلها من تدفقات SQLite التفافية مع فرز البطاقات وتلوين الشارات.

2. حالة التحميل (LoadingState)

استعراض هياكل تحميل عظمية متحركة (Skeleton Loaders) غير حاضرة للواجهة عبر مكُون `AppLoadingView`.

3. حالة الفراغ (EmptyState)

شاشة إرشادية مميزة تضم رسماً توضيحياً هادفاً ورسالة طمأنة وزر دعوة صريح لإضافة أول التزام عبر `AppEmptyView`.

4. حالة الخطأ (ErrorState)

شاشة تشخيصية توضح سبب الفشل باللغة العربية الفصحى مع زر بارز لإعادة المحاولة الفورية عبر `AppErrorView`.

7-2 نظام التوكنز اللوني وتوافق الوصلية العالمية (Design Tokens & WCAG AA)

بُنيت السمة البصرية عبر ملحقات الثيم المخصصة (`ThemeExtension`) مع دعم كامل للوضعين الفاتح والداكن العميق (OLED / Dark). حقق النظام نسبة تباين تتجاوز معيار WCAG AA ($\geq 4.5:1$) لراحة العين وتوفير طاقة الشاشات.

7-3 الفصاحة اللغوية العربية للأعداد والمعدود (Arabic Plural Formatter)

تجنب المشروع الترجمات الحرفية الهشة الشائعة في التطبيقات البرمجية (مثل: "1 يوم" أو "2 أيام")، وقام ببناء منسق لغوي نحوي متقدم `ArabicPluralFormatter` يراعي قواعد النحو العربي الست:

القاعدة النحوية	العدد / المجال	الصياغة البرمجية المعتمدة في التطبيق
المفرد (Zero / One)	1	يوم واحد / شهر واحد
المثنى (Two)	2	يومان / شهران
جمع القلة (Few)	3 إلى 10	أيام 3 / أشهر 7
تمييز العقود والمئين (Many)	11 إلى 99	يوماً 15 / شهراً 24
المئة والألف	+100	يوم 100 / يوماً 365

منظومة الأمان المحلي والإشعارات بدون إنترنت (Security & Notifications)

8-1 التأمين المحلي المشفر بـ SHA-256 مع الملح (Local SHA-256 PIN Security)

تطبيقاً لمبدأ انعدام الثقة في التخزين المكشوف، صمم النظام طبقة أمان محكم لحماية رمز PIN السري:

- لا يتم تخزين أرقام PIN الأربعة أبداً كنصوص صريحة (Plaintext) في أي ملف أو سجل لقاعدة البيانات.
- عند ضبط الرمز، يتم خلطه بملاح محلي فريد (Cryptographic Salt) وتوليد تجزئة أحادية الاتجاه عبر خوارزمية **SHA-256** المطبقة بحزمة **crypto**.
- عند إقلاع التطبيق في **main.dart**، يتم فحص حالة الأمان؛ وفي حال تفعيل PIN، تُعرض الواجهة فوراً عبر بوابة **PinLockScreen** لمنع ظهور أي بيانات مالية قبل التحقق من صحة التجزئة.
- **الحماية ضد هجمات القوة الغاشمة (Brute-Force Guard):** بعد 5 محاولات إدخال خاطئة متتالية، يتم قفل لوحة المفاتيح برمجياً وتفعيل مؤقت حظر تنازلي تفاعلي لمدة 30 ثانية [4-41-EC].

8-2 محرك الإشعارات المحلي المستقل (NotificationService)

يعمل نظام التنبيهات بالكامل على معالج الهاتف ودون الحاجة لأي خادم وسيط (مثل Firebase Cloud Messaging) لضمان الخصوصية المطلقة:

- **التنبيهات المجدولة مسبقاً (Exact Scheduled Alarms):** جدولة تنبيه تذكيري قبل استحقاق الفاتورة بيوم واحد في تمام الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت الجهاز المحلي.
- **التوافق الشامل عبر Core Library Desugaring:** دعم معالجة أزمنة Java 8 Time على كافة إصدارات نظام أندرويد من الإصدار 5.0 (Lollipop) وحتى الإصدار 15+ الحديث.
- **استعادة المنبهات بعد إعادة تشغيل الهاتف (Boot Recovery):** تسجيل مستقبل الإقلاع **RECEIVE_BOOT_COMPLETED** في مانيفست أندرويد لإعادة جدولة كافة المنبهات النشطة في الخلفية فور إقلاع الجهاز دون أن يضطر المستخدم لفتح التطبيق.

منظومة ضمان الجودة والاختبارات الشاملة (QA & Test Suite)

9-1 هرم الاختبارات المؤتمتة (525 اختباراً ناجحاً بنسبة 100%)

يُعد مشروع Sub Tracker نموذجاً أكاديمياً فريداً في شمولية وموثوقية الاختبارات؛ حيث يضم المستودع 525 اختباراً مؤتمتاً تجتاز الفحص بنسبة نجاح 100% دون أي إخفاق، موزعة وفق هرم الاختبارات البرمجي:

187 اختبارات الواجهات والتفاعل (Widgets) تغطية الحالات الأربع ومساحات اللمس 48dp	129 اختبارات التخزين والبيانات (Data/DAOs) نسبة التغطية: 79.14% (المطلوب: 70%)	209 اختبارات وحدة الدومين (Domain) (Unit) نسبة التغطية: 96.63% (المطلوب: 85%)
--	--	---

9-2 مصفوفة حالات الحافة الـ 151 المغطاة برمجياً ([EC-01-1] إلى [EC-42-3])

تمتاز منظومة الاختبارات بالربط الصريح لكل اختبار بمعرف حالة الحافة في وثيقة قصص المستخدم، ومن أبرز الحالات التي تم إثبات استقرارها:

معرف حالة الحافة	سيناريو الخطر أو الحالة الاستثنائية	السلوك البرمجي المثبت بالاختبار
[EC-01-1]	الالتزام في يوم 31 وتصادف موعد استحقاقه في شهر فبراير القصير.	تقييد الاستحقاق لـ 28 فبراير (أو 29 في الكبيسة) بأمان.
[EC-01-2]	انتقال الاستحقاق من شهر فبراير القصير إلى شهر مارس.	عودة التاريخ تلقائياً ليوم 31 دون أي انزياح تراكمي.
[EC-02-1]	محاولة إدخال مبالغ نقدية سالبة أو نصوص غير رقمية في النموذج.	اعتراض فوري عبر كائن القيمة Money ومنع حفظ السجل.
[EC-12-3]	النقر المزدوج السريع والممتزامن على زر تأكيد الحذف في الحوار.	تعطيل الزر لحظياً ومنع إرسال استعلامين متزامنين لـ Drift.
[EC-30-3]	محاولة استيراد ملف نسخة احتياطية ذي إصدار مخطط مستقبلي غير مدعوم.	فحص الإصدار ورفض العملية مع إظهار رسالة خطأ واضحة.
[EC-39-1]	محاولة النقر العفوي على زر مسح كافة البيانات من الإعدادات.	حظر الزر واشتراط كتابة كلمة «مسح» بالحروف العربية لتفعيله.
[EC-41-4]	إدخال 5 محاولات رمز PIN خاطئة متتالية.	حظر لوحة المفاتيح لـ 30 ثانية وبدء عداد تنازلي حي.

9-3 ثالوث الفحص الصارم قبل الاعتماد (The Quality Triad)

يُحظر دمج أي سطر برمجي في مستودع المشروع ما لم يجتاز الأوامر الثلاثة المتتالية بصفر أخطاء:

```
dart format --set-exit-if-changed . # 0 . النتيجة: diffs (100 متطابق)
```

```
flutter analyze --fatal-infos
flutter test
```

```
# (مفر تحذيرات في 152 ملفاً) : النتيجة : No issues found!
# 525+ 01:05 : النتيجة : All tests passed! (100% نجاح)
```

الكتالوج المصور وتحليل لقطات الشاشة الـ 17 بنمط الشرائح التوضيحية

يستعرض هذا الفصل الكتالوج البصري الشامل للقطات الشاشة الحية الـ 17 المأخوذة من التطبيق أثناء التشغيل الفعلي على أجهزة الهواتف الذكية. تم تصميم وتنسيق كل لقطة شاشة في «شريحة تحليلية مستقلة» (Analytical Visual Slide) تتألف من:

- **مجسم الهاتف الذكي (Mobile Bezel Mockup):** يعرض الصورة الحية بدقة عالية مع تراكب دبابيس وشارات ترقيم دائرية (1, 2, 3, 4, 5) تشير مباشرة إلى المكونات والعناصر الجوهرية على الواجهة بدقة إحدائية متناهية.
- **البطاقات التحليلية المجاورة (Callout Breakdown Cards):** جدول هندسي مفصل بجوار كل شريحة يشرح الدور المعماري لكل عنصر مشار إليه، ومتحكمات الحالة المسؤولة عنه، وسلوك المستخدم التفاعلي، ورقم حالة الحافة أو قصة المستخدم التي يؤمنها برمجياً.

شريحة 01 / 17

بوابة الأمان المحلي · متطلبات [US-41, NFR-02] · تشفير SHA-256 مع الملح

شاشة قفل الأمان المحلي برمز PIN المشفر

Local Security — SHA-256 PIN Lock Screen

1 شعار الحماية وعنوان الأمان الصريح (Security Prompt)

أيقونة الدرع الأمني ورسالة نصية: «أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام للمتابعة».

الدور المعماري: اعتراض إقلاع التطبيق في main.dart قبل تحميل واجهة البيانات الرئيسية.

الحماية والحالات: حظر زر الرجوع في أندرويد عبر WillPopScope لمنع تجاوز القفل.

2 دوائر مؤشر إدخال الرمز السري (PIN Indicator Dots)

أربع دوائر مرئية تمتلئ تباعاً عند النقر على الأرقام وتفرغ عند الحذف دون كشف الرقم.

الدور المعماري: رد فعل بصري فوري مع تأثير اهتزاز لطيف (Haptic Feedback) عند الخطأ.

الحماية والحالات: إخفاء الأرقام الحقيقية لحماية الخصوصية من أعين المتطفلين بجوار الهاتف.

3 لوحة المفاتيح الرقمية المخصصة (Custom Numeric Keypad)

أزرار رقمية دائرية كبيرة بمساحة لمس تفوق 48x48dp مع استجابة ناعمة.

الدور المعماري: لوحة مفاتيح مبنية داخل فلاير لتفادي ثغرات لوحات مفاتيح النظام الخارجية.

الحماية والحالات: منع تتبع ضغطات المفاتيح (Keylogger Protection) على مستوى المنظومة.

4 زر الحذف والتراجع المريح (Backspace Action Button)

زر تفاعلي لحذف آخر رقم تم إدخاله وإفراغ الدائرة المقابلة بأمان.

الدور المعماري: تحديث فوري لمتغير حالة رمز PIN داخل متحكم PinLockController.

الحماية والحالات: إتاحة تصحيح الخطأ للمستخدم قبل إرسال المحاولة للتحقق.



شريحة 02 / 17

الحماية ضد هجمات القوة الغاشمة · متطلبات [US-41] · حالات حافة [-41-EC]

[4]

حظر وتجميد لوحة PIN بعد المحاولات الخاطئة

Brute-Force Guard — 30-Second Security Lockout

1 أيقونة التحذير الأمني الحمراء (Lockout Shield Icon)

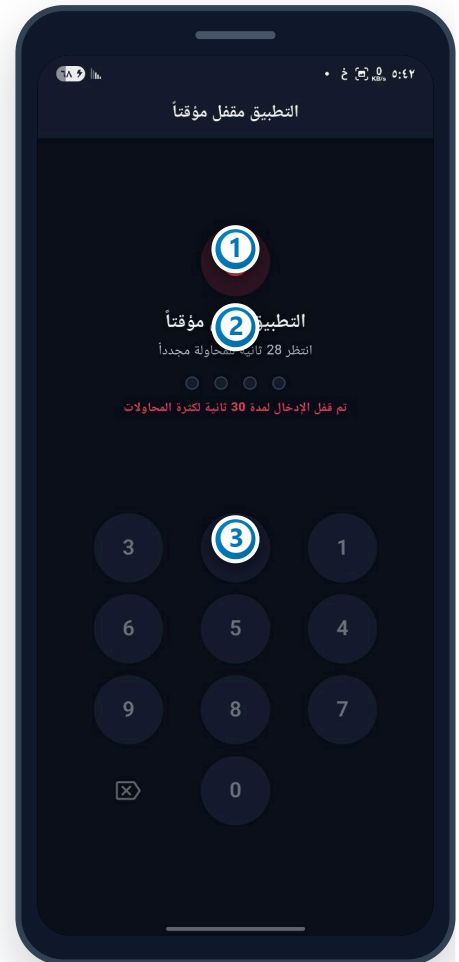
تغير لون درع الأمان إلى الأحمر الداكن تعبيراً عن تفعيل وضع الحظر الدفاعي الصارم.
الدور المعماري: انتقال تلقائي لحالة LockoutState بعد تسجيل 5 محاولات إدخال خاطئة متتالية.
الحماية والحالات: [EC-41-4] حظر التطبيق لمنع أي محاولات تخمين آلي للرمز السري.

2 رسالة الحظر والعداد التنازلي الحي (Live Countdown Timer)

نص صريح: «التطبيق مقفل مؤقتاً - انتظر 28 ثانية للمحاولة مجدداً - تم قفل الإدخال لكثرة المحاولات».
الدور المعماري: تشغيل مؤقت تنازلي Timer.periodic لمدة 30 ثانية يتحدث كل ثانية على الواجهة.
الحماية والحالات: استمرار سريان مدة الحظر حتى لو قام المستخدم بإغلاق التطبيق وإعادة فتحه.

3 لوحة المفاتيح المعطلة برمجياً (Disabled Keypad Surface)

تعطيل كافة أزرار لوحة المفاتيح وتجاهل أي نقرات أثناء سريان فترة الحظر.
الدور المعماري: تطبيق خاصية IgnorePointer لمنع إرسال أي أحداث لمسية لمتحكم الأمان.
الحماية والحالات: إحباط هجمات الإدخال العشوائي المتسارع (Spamming Attacks).



شريحة 03 / 17

التنبيهات المجدولة محلياً · متطلبات [US-21, US-24] · حزمة
flutter_local_notifications

منتقي وقت التنبيه الدقيق للإشعارات المحلية

Exact Notification Time Picker Dialog

1 حقل الساعة والدقيقة الرقمي (Digital Time Display: 12:00)

عرض رقمي دقيق لوقت إطلاق الإشعار المختار بالصباح أو المساء.
الدور المعماري: تخزين الوقت بنمط TimeOfDay المعياري وتحويله لإحداثيات مجدولة.
الحماية والحالات: دعم نظامي 12 ساعة و 24 ساعة وفق ضبط جهاز المستخدم.

2 القرص الدائري التفاعلي للساعات والدقائق (Dial Time Picker)

قرص ساعة لمسي تفاعلي يتيح اختيار وقت التنبيه بسلاسة وتحديد الدقيقة بدقة.
الدور المعماري: استدعاء showTimePicker الرسمي مع تخصيص السمة اللونية لدعم العريية RTL.
الحماية والحالات: استجابة لمسية ناعمة مع ذبذبات اهتزازية عند التنقل بين الساعات.

3 أزرار التأكيد والحفظ (Confirmation & Cancel Actions)

أزرار «إلغاء» و «موافق» لحفظ موعد التنبيه وتمريضه لخدمة NotificationService.
الدور المعماري: تحديث متغير notificationTime داخل نموذج الاشتراك وإعادة جدولة المنبه.
الحماية والحالات: حفظ الوقت المختار محلياً لاستخدامه في المنبهات المستقبلية.



شريحة 04 / 17

النموذج المالي الدفاعي: متطلبات [US-01, US-02, US-05] · كائن Money

شاشة إضافة التزام مالي جديد وتحديد التفاصيل

Add Obligation Screen — Form Validation & Entry

1 محدد نوع الالتزام (Obligation Type Selector)

خيارات تصنيف الالتزام: (اشتراك دوري، فاتورة خدمات، إيجار عقار، التزام مخصص).
الدور المعماري: ربط بحقل obligation_type في جدول subscriptions لدعم التوسعية OCP.
الحماية والحالات: تخصيص سلوك الإشعار والتقييم بحسب نوع الالتزام المختار.

2 حقل المبلغ المالي بالسنتات (Amount: 60,000 YER)

لوحة مفاتيح رقمية حصري تمنع الحروف وتضبط العملة وتخزن القيمة كأعداد صحيحة.
الدور المعماري: تطبيق قاعدة Strict Money Rule ومنع أخطاء التقريب الناتجة عن double.
الحماية والحالات: [EC-02-1] حظر المبالغ السالبة ومنع تجاوز السقف الأقصى 999 مليون.

3 محدد دورية التكرار (Billing Cycle: شهرياً)

خيارات دورية مرنّة: شهرياً، أسبوعياً، سنوياً، أو دورية مخصصة بعدد أيام ثابت.
الدور المعماري: تخزين تعداد BillingCycle النقي لحساب تاريخ الاستحقاق التالي آلياً.
الحماية والحالات: تحديث حقول النموذج ديناميكياً عند اختيار الدورية المخصصة.

4 منتقي تاريخ البدء وتاريخ الاستحقاق (Anchor & Due Dates)

تحديد تاريخ أول دفعة وتاريخ الاستحقاق القادم مع تثبيت اليوم المرجعي للتقويم.
الدور المعماري: تطبيق Calendar Anchor Rule لحماية يوم 31 في شهر فبراير.
الحماية والحالات: [EC-01-1] تقييد تاريخ فبراير لـ 28 يوماً مع عودته التلقائية لـ 31 في مارس.

5 منتقي الفئة التصنيفية (Category Selector: خدمات وفواتير)

قائمة منسدلة لاختيار الفئة المناسبة (اتصالات، خدمات وفواتير، ترفيه).
الدور المعماري: ربط بمفتاح أجنبي category_id في جدول categories لضمان التكامل المرجعي.
الحماية والحالات: إتاحة زر إضافة فئة جديدة مباشرة من داخل النموذج دون مغادرة الشاشة.

The screenshot shows a mobile application interface for adding a new subscription. The form is titled 'إضافة اشتراك جديد' (Add New Subscription). It includes the following elements:

- 1. Subscription Type:** A dropdown menu with options like 'فاتورة' (Invoice), 'إيجار' (Rent), and 'أخرى' (Other).
- 2. Amount:** A numeric input field with a currency selector (YER) and a value of 60000.
- 3. Billing Cycle:** Radio buttons for 'شهرياً' (Monthly), 'أسبوعياً' (Weekly), and 'سنوياً' (Yearly).
- 4. Dates:** Two date pickers for 'تاريخ البدء' (Start Date) and 'تاريخ الاستحقاق القادم' (Next Due Date).
- 5. Category:** A dropdown menu for selecting the subscription category.
- Additional Fields:** Fields for 'اسم الاشتراك' (Subscription Name), 'كهرباء وماء' (Electricity and Water), 'محفظة جيب' (Wallet), and 'ملاحظات (اختياري)' (Optional Notes).
- Notifications:** A toggle switch for 'تنبيهات الاستحقاق' (Due Date Notifications).
- Save Button:** A large blue button at the bottom labeled 'حفظ' (Save).

شريحة 05 / 17

تخصيص الفئات · متطلبات [US-15, US-16] · جدول categories

حوار إضافة فئة مخصصة مع منتقي الألوان

Add Custom Category Dialog & Color Picker Palette

1 حقل اسم الفئة الجديدة (Category Name Input)

حقل نمي لإدخال اسم الفئة المخصصة (مثل: ألعاب، اتصالات، طعام).

الدور المعماري: فحص التحقق المسبق لمنع تكرار أسماء الفئات أو ترك الحقل فارغاً.
الحماية والحالات: تشذيب المسافات الزائدة وحظر الرموز الخاصة غير الصالحة.

2 بالة الألوان الدائرية المعتمدة (Curated Color Palette)

مجموعة من الألوان المنتقاة بعناية لتمييز الفئة على الرسوم البيانية وشارات العرض.

الدور المعماري: تخزين قيمة اللون كعدد صحيح color_value في جدول categories.
الحماية والحالات: ضمان استيفاء كافة ألوان الباللة لمعايير التباين العالي WCAG AA.

3 زر إضافة الفئة وتخزينها محلياً (Add Category Action)

زر تفاعلي يحفظ الفئة الجديدة فوراً ويحدث القائمة المنسدلة في نموذج الاشتراك.

الدور المعماري: إدراج ذري في قاعدة بيانات SQLite عبر CategoryRepository.
الحماية والحالات: ظهور الفئة الجديدة فوراً دون الحاجة لإعادة تشغيل التطبيق.

4 لوحة مفاتيح النظام المخصصة (Integrated System Keyboard)

لوحة مفاتيح عربية مدمجة بسلاسة تدعم الكتابة السريعة مع إزاحة الحوار للأعلى.

الدور المعماري: تطبيق viewInsets لتجنب حجب حقول الإدخال بواسطة لوحة المفاتيح.
الحماية والحالات: صفر أخطاء طفحان بصري أثناء ظهور لوحة المفاتيح.

شريحة 06 / 17

حالة البيانات (DataState) · متطلبات [US-04, US-33] · قائمة البطاقات

الشاشة الرئيسية بالوضع الداكن وبطاقات الالتزامات

Home Screen Dark Mode — Active Subscriptions List

1 شريط البحث السريع والفرز (Search & Quick Filter)

شريط علوي يتيح البحث الفوري بالاسم وتغيير ترتيب القائمة حسب الأقرب استحقاقاً.
الدور المعماري: تكامل مع متحكم SubscriptionsListController لإجراء الفلترة في الذاكرة.
الحماية والحالات: استجابة فورية أقل من 16 مللي ثانية لتحقيق سلاسة 60 إطاراً في الثانية.

2 شرائح التصفية العديدة (Filter Chips: الكل 4، مستحقة 3)

أزرار تصفية توضح عدد الالتزامات في كل حالة مع عدادات رقمية فورية.
الدور المعماري: حساب العدادات تلقائياً عبر تدفقات Stream التفاعلية القادمة من Drift.
الحماية والحالات: تحديث الأرقام اللحظي عند سداد أو تعديل أي التزام مالي.

3 بطاقة التزام كهرباء وماء (YER 60,000 / شهرياً)

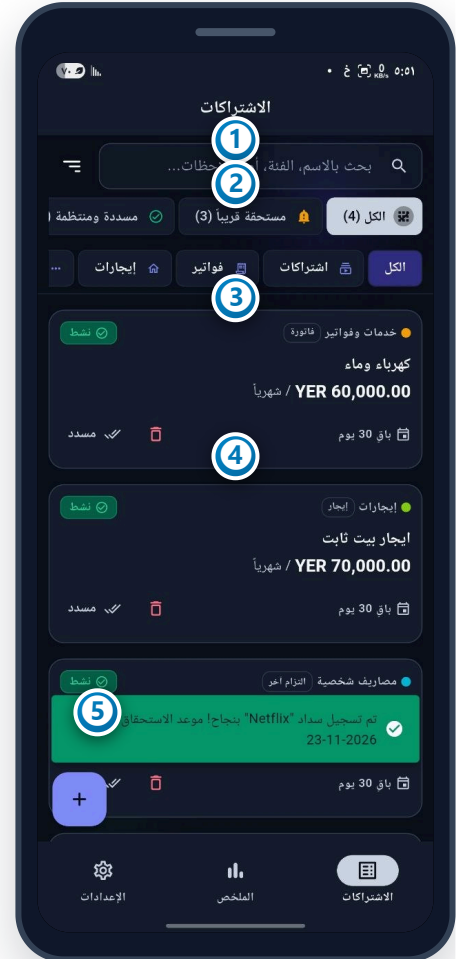
بطاقة واضحة تعرض اسم الخدمة، والمبلغ بالريال، وموعد الاستحقاق (2026-10-23).
الدور المعماري: مكون SubscriptionCard المستقل مع شارة فئة برتقالية دلالية.
الحماية والحالات: إبراز موعد الاستحقاق القادم بخط عريض لتنبيه المستخدم.

4 بطاقة إيجار بيت ثابت (YER 70,000 / شهرياً)

بطاقة التزام الإيجار السكني مع أيقونة المبنى المميزة وحالة الاستحقاق القريب.
الدور المعماري: فرز تلقائي يضع الالتزامات الأقرب موعداً في مقدمة القائمة.
الحماية والحالات: حساب دقيق لعدد الأيام المتبقية حتى موعد السداد.

5 زر الإضافة العائم البارز (FAB: + إضافة التزام)

زر رئيسي عائِم باللون الأزرق المتباين يتيح إضافة التزام جديد بلمسة سريعة.
الدور المعماري: ثابت فوق القائمة ويدعم الظلال ثلاثية الأبعاد وفق مواصفات Material 3.
الحماية والحالات: سهولة الوصول إليه بيد واحدة على الهواتف الكبيرة.



شريحة 07 / 17

الدورية المخصصة · متطلبات [US-05, US-21] · خيارات التنبيه المسبق

نموذج الدورية المخصصة وتنبيهات الاستحقاق

Custom Interval Billing & Notification Preferences

1 حقل عدد الأيام للدورية المخصصة (1 Custom Interval يوم)

حقل رقمي يتيح ضبط دوريات خاصة غير شهرية (مثل كل 10 أيام أو كل يوم).

الدور المعماري: تخزين القيمة في حقل custom_interval_days لحساب الاستحقاق بدقة.

الحماية والحالات: [EC-05-1] رفض القيم الصفرية أو السالبة وإجبار المستخدم على إدخال يوم واحد فأكثر.

2 وسيلة الدفع والملاحظات (Payment Method: بطاقة فيزا كارد)

حقل اختياري لتسجيل طريقة السداد المعتمدة (بطاقة بنكية، نقداً، محفظة جيب).

الدور المعماري: حفظ البيانات كمعلومات مساعدة لتسهيل إدارة الالتزامات على المستخدم.

الحماية والحالات: إتاحة التعديل السريع في أي وقت دون المساس بحسابات التكرار.

3 خيارات التنبيه المسبق المتعددة (Lead Time: يوم واحد، يومين، 7 أيام)

أزرار اختيار لتحديد موعد إطلاق الإشعار التذكيري قبل تاريخ الاستحقاق.

الدور المعماري: جدولة المنبه في نظام أندرويد بوقت مسبق: DueDate - LeadTime.

الحماية والحالات: تمكين المستخدم من تذكّر الفاتورة قبل وقت كافٍ لتوفير السيولة المالية.

The screenshot shows the 'إضافة اشتراك جديد' (Add New Subscription) screen. At the top, there's a status bar with the time 0:04 and battery level. The screen has a dark theme. The main form includes:

- العملة (Currency):** YER (ري).
- المبلغ / القيمة (Amount / Value):** 20000.
- دورية الفوترة (Billing Cycle):** Monthly (شهرياً).
- عدد الأيام للدورية المخصصة (Custom Interval Days):** 1.
- تاريخ الاستحقاق القادم (Next Due Date):** 2026-09-24.
- تاريخ البدء (Start Date):** 2026-09-23.
- الضمة (Attachment):** A section for adding attachments, currently empty.
- وسيلة الدفع (اختياري) (Payment Method (Optional)):** A dropdown menu showing 'بطاقة فيزا كارد' (Card).
- تنبيهات الاستحقاق (Due Date Notifications):** A toggle switch is turned on. Below it, there's a section for 'تنبيه قبل موعد الفاتورة بـ:' (Notify before due date by:). The selected option is '3 أيام' (3 days).
- أزرار (Buttons):** 'حفظ' (Save) at the bottom.

شريحة 08 / 17

التصميم الدفاعي · متطلبات [US-21] · منع التناقض الزمني

التحقق الدفاعي ومنع التعارض الزمني

Defensive Validation — Reminder Lead Days vs Billing Cycle

1 بائر الخطأ التحذيري الصارم (Reminder Lead Days Validation Error)

رسالة خطأ حمراء صريحة: «Reminder lead days cannot exceed billing cycle duration».

الدور المعماري: تحقق دفاعي يمنع طلب تنبيه مسبق بـ 3 أيام للالتزام يتكرر كل يوم واحد.

الحماية والحالات: منع التناقض الرياضي والمنطقي في خوارزميات جدولة المنبهات.

2 التزام يوتيوب وجيميل (YER 20,000)

نموذج تعديل اشتراك دوري يوضح الحقول المتأثرة بشرط التحقق الزمني.

الدور المعماري: تعليق عملية الحفظ مؤقتاً لحين تعديل المستخدم لأيام التنبيه المسبق.

الحماية والحالات: حماية قاعد البيانات من تخزين مواعيد تنبيه تسبق تاريخ الإنشاء.

3 حظر الحفظ الإلزامي (Save Action Blocked)

منع إرسال النموذج عند وجود أي خطأ منطقي حتى يقوم المستخدم بتصحيحه.

الدور المعماري: ربط دالة onSave() بحالة FormState.validate() الصارمة.

الحماية والحالات: ضمان سلامة كافة السجلات المخزنة ومطابقتها للقواعد بنسبة 100%.

شريحة 09 / 17

البحث الفوري · متطلبات [US-13] · استجابة لحظية في الذاكرة

الشاشة الرئيسية مع تفعيل البحث النمي اللحظي

Home Screen — Active Keyword Search & Live Filtering

1 حقل البحث وكتابة كلمة «تام» (Search Query: «تام»)

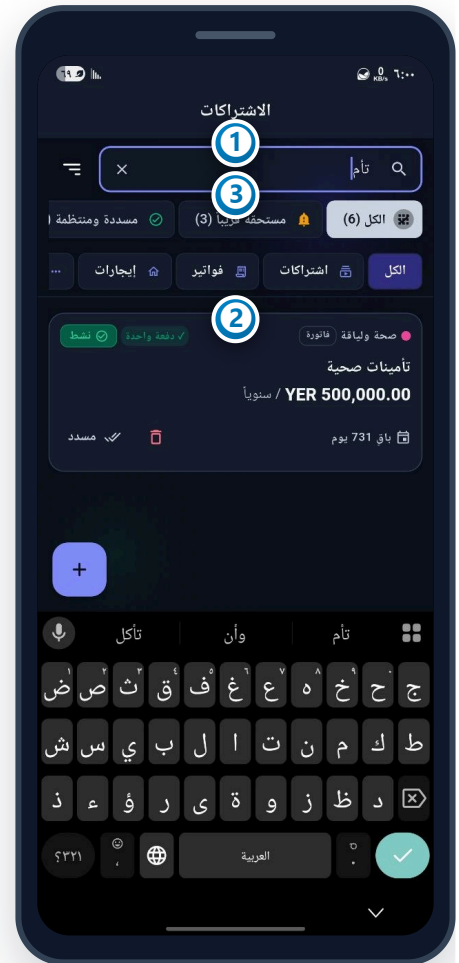
حقل نمي نشط مع ظهور لوحة المفاتيح والبحث اللحظي بمجرد كتابة الأحرف الأولى.
الدور المعماري: تطبيق خوارزمية مطابقة السلاسل النصية دون حساسية للهمزات العربية.
الحماية والحالات: [EC-13-1] مطابقة كلمة «تأمينات» عند كتابة «تام» أو «تأمين» بسلاسة.

2 تصفية القائمة لعرض «تأمينات صحية» (YER 500,000 / سنوياً)

إخفاء فوري لكافة الالتزامات الأخرى وإبقاء الاشتراك المطابق حصراً.
الدور المعماري: تحديث حالة subscriptionsState إلى قائمة مرشحة دون إعادة استعلام قاعدة البيانات.
الحماية والحالات: استجابة فائقة السرعة تمنح المستخدم تجربة بحث ممتعة وخالية من الانتظار.

3 شريط التصفية المساعد التفاعلي (Contextual Filter Chips)

بقاء أزرار التصفية مفعلة لتطبيق معايير بحث وتصفية مركبة معاً.
الدور المعماري: دعم الفلترة المزدوجة (مطابقة النص + الفئة أو الحالة).
الحماية والحالات: تمكين المستخدم من حصر النتائج بدقة متناهية بين مئات الالتزامات.



شريحة 10 / 17

المؤشرات الكبرى والمقارنات · متطلبات [US-17, US-18] · محرك
FinancialCalculator

شاشة الملخص المالي والمكافآت الشهرية والسنوية

Summary Screen — Monthly & Annual Financial Equivalents

1 بطاقة المكافئ الشهري الإجمالي (YER 825,466.67)

التكلفة الشهرية الموحدة المحسوبة بدقة غير تحويل كافة الدورات لقيم شهرية مكافئة.
الدور المعماري: محسوبة بواسطة FinancialCalculator بالسنتات لمنع خطأ التقريب IEEE 754.
الحماية والحالات: حساب دقيق للاشتراكات السنوية وقسمتها على 12 شهراً بنقاء رياضي.

2 بطاقة المكافئ السنوي التراكمي (YER 9,905,600.04)

إجمالي العبء المالي السنوي المتوقع لكافة الالتزامات لتكوين رؤية مالية استراتيجية.
الدور المعماري: ضرب المكافئ الشهري في 12 شهراً مع معالجة الكسور الرياضية بأمان.
الحماية والحالات: تنبيه المستخدم لحجم الإنفاق السنوي الضخم للحد من التزييف المالي.

3 بطاقة الاستحقاقات القادمة وعدد الالتزامات (6 التزامات نشطة)

عرض إجمالي المبالغ المطلوب سدادها في الدورة الحالية (YER 835,000.00).
الدور المعماري: تجميع مبالغ الفواتير غير المسددة للشهر الجاري في حركة استعلام واحدة.
الحماية والحالات: مساعدة المستخدم في تدبير السيولة النقدية المطلوبة قبل مواعيد الاستحقاق.

4 الرسم البياني الشريطي لمقارنة التزامات الشهر (Monthly Bar Chart)

أعمدة ملونة تقارن بصرياً بين المبالغ المستحقة والمسددة والمتبقية.
الدور المعماري: استخدام مكون fl_chart مع ضبط الارتفاعات النسبية ومساحة العرض.
الحماية والحالات: تحديث الأعمدة لحظياً عند تسجيل أي دفعة سداد جديدة.

5 بطاقة الالتزام الأعلى كلفة (اشتراك يوتيوب وجيميل - 73.8%)

إبراز الخدمة التي تلتهم الحصة الأكبر من الميزانية مع نسبتها الدقيقة.
الدور المعماري: خوارزمية فرز في الدومين تعزل الالتزام صاحب القيمة الكبرى شهرياً.
الحماية والحالات: مساعدة المستخدم في ترشيد نفقاته ومراجعة الاشتراكات الباهظة.



الرسم البياني الدائري لتوزيع الإنفاق حسب الفئات

Category Distribution Donut Chart Overview

1 عنوان قسم توزيع الإنفاق (Category Distribution Header)

عنوان إيضاحي يحدد طبيعة الرسم البياني المخصص لتشريح بنود المصروفات.
الدور المعماري: ترويسة متناسقة مع نظام التوكيز اللوني وتوافق الخط العربي.
الحماية والحالات: وضوح المحور المالي المعروض للمستخدم.

2 رسم fl_chart الدائري متعدد الفئات (Donut Pie Chart)

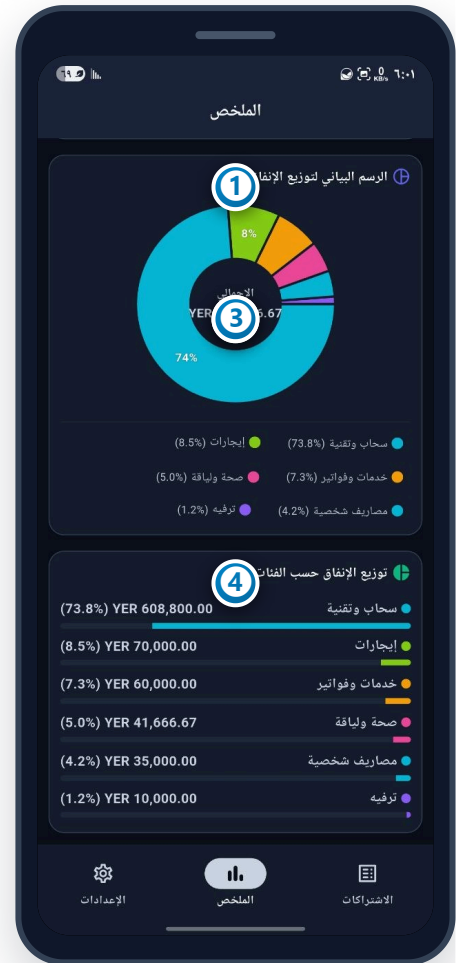
رسم بياني دائري تفاعلي مجوف يمثل كل فئة إنفاق بقطاع ملون بنسبة مئوية دقيقة.
الدور المعماري: تطبيق ويدجت PieChart من حزمة fl_chart مع دعم التفاعل الحركي.
الحماية والحالات: حساب زوايا القطاعات بنسب رياضية دقيقة تعكس الواقع المالي.

3 المركز الرقمي لإجمالي الإنفاق (Center Metric)

عرض التكلفة الإجمالية في قلب الدائرة لتوفير مرجع بصري دائم للمستخدم.
الدور المعماري: تصميم مجوف بنمط Donut Chart يجمع بين جمال الشكل ووضوح الرقم.
الحماية والحالات: بقاء الرقم ثابتاً ومفروغاً أثناء استعراض الفئات.

4 جدول تفصيل الفئات والمبالغ والنسب (Detailed Category Breakdown)

قائمة سفلية تستعرض كل فئة: سحب وتقنية (73.8%)، إيجارات (8.5%)، خدمات وفواتير (7.3%)، صحة ولياقة (5.0%)، مصاريف شخصية (4.2%)، ترفيه (1.2%).
الدور المعماري: ترتيب تنازلي تلقائي يبدأ بالفئات الأكثر استهلاكاً للميزانية.
الحماية والحالات: إظهار المبالغ المحددة بالريال اليمني بجوار النسبة المئوية لكل فئة.



شريحة 12 / 17

التفاعل اللمسي المرئي · متطلبات [US-19] · حزمة fl_chart

الرسم البياني الدائري مع تكبير القطاع الملموس

Interactive Pie Chart — Touch Callback & Slice Expansion

1 القطاع الملموس المكبر (Active Expanded Slice: 73.8%)

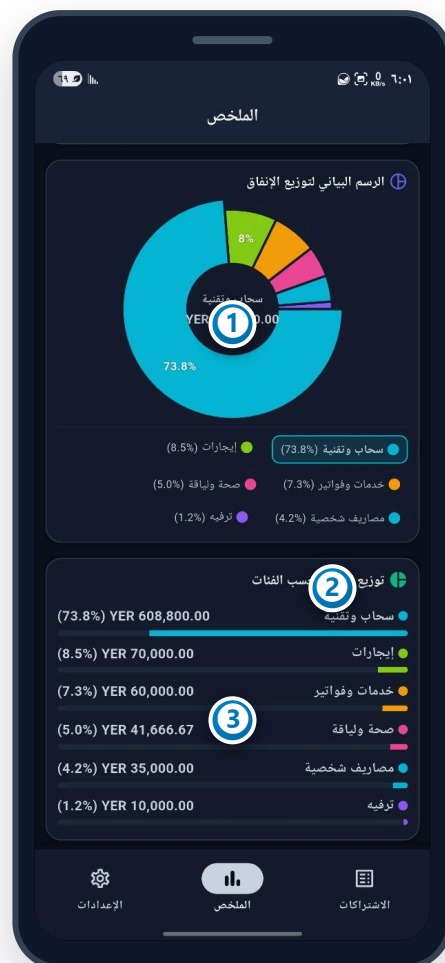
تكبير قطاع فئة «سحاب وتقنية» حركياً بنسبة 15% فور لمس المستخدم للشاشة.
الدور المعماري: التقاط حدث اللمس عبر pieTouchData وتحديث touchedIndex لحظياً.
الحماية والحالات: توفير تغذية راجعة بصرية فائقة النعومة عند التفاعل بالأصابع.

2 تفصيل المبلغ المالي للقطاع الملموس (YER 608,800.00)

إبراز القيمة النقدية الدقيقة للفئة المختارة لتوضيح أثرها على الميزانية الإجمالية.
الدور المعماري: قراءة مباشرة من مصفوفة الإحصائيات المرتبطة بالفئة المحددة.
الحماية والحالات: ربط التفاعل البصري بالقيمة المحاسبية الصريحة.

3 قائمة ترتيب الفئات حسب استهلاك الميزانية (Ranked Breakdown)

استعراض باقي الفئات: صحة ولياقة (5.0%)، مصاريف شخصية (4.2%)، ترفيه (1.2%).
الدور المعماري: تلوين كل سطر بنفس لون قطاع الدائرة لسهولة التتبع البصري.
الحماية والحالات: إبراز الفئات الهامشية التي قد يغفل المستخدم عن تكلفتها التراكمية.



شريحة 13 / 17

إدارة التفضيلات والأمان · متطلبات [US-29, US-39, US-41] · جدول settings

شاشة الإعدادات العامة وإدارة النظام

System Settings & Management Screen

1 قسم المظهر والسمة البصرية (Theme Selector: فاتح / داكن / تلقائي)

اختيار مظهر الواجهة مع زر تبديل ثلاثي يحفظ التفضيل محلياً فور النقر.

الدور المعماري: تحديث فوري لـ ThemeMode ويث التغيير عبر شجرة التطبيق بالكامل.
الحماية والحالات: استعادة السمة المختارة تلقائياً عند إعادة تشغيل الهاتف.

2 قسم العملة الافتراضية للنظام (Default Currency: YER ريال يمني)

تحديد العملة الأساسية التي تعتمد تلقائياً عند إنشاء أي التزام جديد.

الدور المعماري: تخزين رمز العملة في جدول settings عبر SettingsDao.
الحماية والحالات: توفير وقت المستخدم في ضبط العملة الأكثر استخداماً.

3 مفتاح تفعيل قفل الأمان المحلي (Offline PIN Security Toggle)

مفتاح سويتش لتفعيل حماية التطبيق برمز سري مكون من 4 أرقام مشفر بـ SHA-256.

الدور المعماري: استدعاء SecurityRepository لتسجيل تجزئة الرمز في جدول الإعدادات.
الحماية والحالات: [EC-41-1] اشتراط إدخال الرمز الحالي قبل السماح بتعطيل الحماية.

4 إدارة البيانات والنسخ الاحتياطي (Backup & Wipe Data Section)

أزرار: تصدير نسخة احتياطية محلية، استيراد نسخة محفوظة، ومسح كافة البيانات.

الدور المعماري: تكامل مع BackupFileManager ومنطقة الخطر الدفاعية (Danger Zone).
الحماية والحالات: [EC-29-1] حفظ ملفات النسخ محلياً في مجلد الهاتف دون أي خوادم خارجية.

الأمان الدفاعي الحاسم · متطلبات [US-39] · حالات حافة [EC-39-1]

حوار تأكيد مسح كافة البيانات الصارم

Wipe All Data Strict Confirmation Dialog

1 عنوان التحذير النهائي (Final Warning Header)

عنوان بارز باللون الأحمر: «تأكيد مسح البيانات نهائياً».

الدور المعماري: حوار دفاعي لمنع الكوارث الناجمة عن النقر العفوي على خيارات الحذف. **الحماية والحالات:** إلزام المستخدم بالتركيز الكامل قبل اتخاذ إجراء تدميري لا رجعة فيه.

2 الشرط الأمني الصريح (Strict Challenge Instruction)

نص توجيهي صارم: «اكتب كلمة (مسح) لتأكيد الحذف النهائي وغير القابل للتراجع لكافة بيانات التطبيق».

الدور المعماري: تطبيق نمط Challenge Confirmation المعتمد في الأنظمة المالية الحساسة. **الحماية والحالات:** [EC-39-1] استحالة تفعيل زر الحذف دون كتابة الكلمة العربية المحددة بدقة.

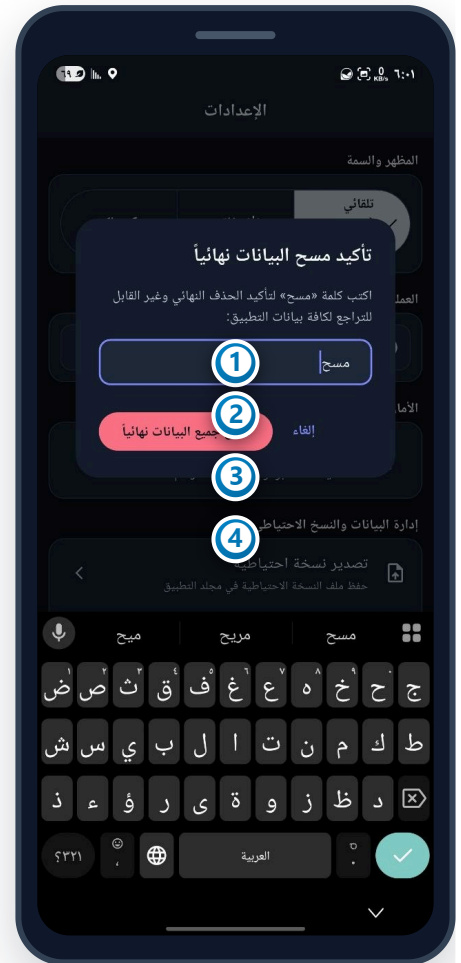
3 حقل إدخال الكلمة التأكيدية (Challenge Input Field)

حقل نصي يراقب الحروف المدخلة لحظياً عبر ValueNotifier لمطابقتها مع كلمة «مسح».

الدور المعماري: حظر المسافات الزائدة والحروف الإنجليزية والأرقام. **الحماية والحالات:** إبقاء الزر معطلاً طالما لم يكتمل تطابق الكلمة بنسبة 100%.

4 زر المسح المعطل افتراضياً (Strictly Disabled Action Button)

زر أحمر يحمل نص «مسح جميع البيانات نهائياً» يظل رمادياً معطلاً حتى اكتمال الشرط.

الدور المعماري: تنفيذ مسح ذري شامل لكافة جداول SQLite وإعادة ضبط النظام لنقطة الصفر. **الحماية والحالات:** حماية مطلقة ضد عبث الأطفال أو الضغوطات غير المقصودة في الإعدادات.

شريحة 15 / 17

التصميم الدفاعي · متطلبات [US-12, US-38] · حالات حافة [EC-12-3]

حوار تأكيد حذف الاشتراك مع مهلة التراجع

Safe Delete Confirmation Dialog with Undo Window

1 عنوان الحوار الأمني (Dialog Header: حذف)

حوار تحذيري يظهر عند طلب مسح التزام مالي معين.

الدور المعماري: حوار مشروط بنمط AlertDialog المصمم لحماية سجلات المستخدم.
الحماية والحالات: لفت انتباه المستخدم والتأكد من قصده الحقيقي للحذف.

2 رسالة التأكيد وتحديد الاشتراك (Subscription Specific Warning)

سؤال صريح يحدد الخدمة بالاسم: «هل أنت متأكد من رغبتك في حذف الاشتراك Netflix؟».

الدور المعماري: تخصيص الرسالة باسم الالتزام لمنع حذف خدمة بالخطأ بسبب التسرع.
الحماية والحالات: تأكيد بصري للمستخدم باسم العنصر المستهدف بالحذف.

3 التنويه بمهلة التراجع (5 Undo Window Notice)

طمأنة المستخدم بإمكانية استعادة الالتزام: «يمكنك التراجع خلال 5 ثوان».

الدور المعماري: تطبيق مبدأ التصميم الخالي من الندم (Forgiving User Interface).
الحماية والحالات: إتاحة فرصة التراجع الفوري دون فقدان سجل الدفوعات أو الإعدادات.

4 زرا الحذف والإلغاء الآمن (Delete & Cancel Actions)

زر أحمر لتأكيد الحذف وزر رمادي للإلغاء والانسحاب دون لمس البيانات.

الدور المعماري: تعطيل زر الحذف لحظياً عند النقر لمنع إرسال أمرين متزامنين للخدمة.
الحماية والحالات: [EC-12-3] حماية قاعدة البيانات من النقر المزدوج السريع (Anti-Double-Tap).

شريحة 16 / 17

الشاشة الرئيسية مع ظهور شريط التراجع السفلي

Home Screen with Active Undo SnackBar Notification

التراجع المؤقت الفوري · متطلبات [US-12] · استعادة البيانات بلمسة واحدة

1 إشعار الحذف التفاعلي (Undo SnackBar Status)

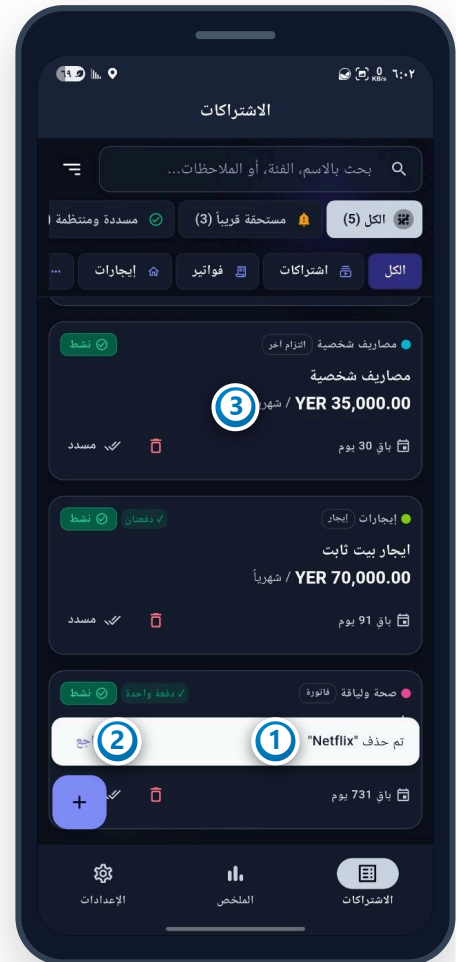
شريط أسود داكن يظهر أسفل الشاشة بنص: «تم حذف الاشتراك Netflix بنجاح». **الدور المعماري:** استدعاء ScaffoldMessenger مع ضبط مدة العرض على 5 ثوانٍ بالضبط. **الحماية والحالات:** ظهور الإشعار بسلسلة فوق أزرار الواجهة دون تعطيل التصفح.

2 زر التراجع الفوري عن الحذف (Instant Undo Action Button)

زر أصفر متباين بنص «تراجع» يعيد إدراج الاشتراك المحذوف فور النقر عليه. **الدور المعماري:** استدعاء دالة restoreSubscription() وإعادة حفظ السجل ذرياً في SQLite. **الحماية والحالات:** [US-12] استعادة الاشتراك بكامل بياناته وتاريخ استحقاقه وسجل دفعاته بأمان.

3 استقرار القائمة أثناء التراجع (Stable List View)

تحديث القائمة فوراً دون إعادة بناء الشاشة أو حدوث أي وميض بصري مزعج. **الدور المعماري:** تطبيق تدفقات البيانات التفاعلية في متحكم SubscriptionsListController. **الحماية والحالات:** تجربة مستخدم راقية وسريعة تضمن ثقة المستخدم في النظام.



شريحة 17 / 17

ترتيب وعرض البيانات · متطلبات [US-14] · سهولة الوصول والتنظيم

قائمة الفرز والترتيب المنسدة للاشتراكات

Sorting Dropdown Menu — Multi-Criteria Ordering

1 خيار الفرز: «الأقرب استحقاقاً» (Nearest Due Date — Active)

الترتيب الافتراضي الذي يضع الالتزامات المستحقة أولاً في مقدمة القائمة.

الدور المعماري: استعلام ORDER BY due_date ASC السريع والمفهرس في SQLite.**الحماية والحالات:** ضمان ألا تفوت المستخدم أي فاتورة قريبة من موعد استحقاقها.

2 خيار الفرز: «الأعلى تكلفة» (Highest Amount Sorting)

ترتيب تنازلي يفرز الالتزامات من الأعلى سعراً إلى الأقل لمراقبة النفقات الكبرى.

الدور المعماري: استعلام ORDER BY amount_minor DESC المعتمد على القيم الصحيحة بالسنات.**الحماية والحالات:** مساعدة المستخدم في تقييم أثقل الالتزامات المالية على ميزانيته.

3 خيار الفرز: «الأحدث إضافة» (Recently Added Sorting)

ترتيب زمني يضع الالتزامات المنشأة حديثاً في المقدمة لتسهيل مراجعتها.

الدور المعماري: استعلام ORDER BY id DESC يعتمد على المفتاح الأساسي التلقائي.**الحماية والحالات:** تمكين المستخدم من العثور الفوري على الاشتراك الذي سجله للتو.

4 قائمة الالتزامات المتفاعلة لحظياً (Dynamically Ordered List)

إعادة ترتيب البطاقات على الشاشة فور اختيار معيار الفرز دون أي تأخير.

الدور المعماري: تحديث فوري لحالة متحكم العرض وإعادة فرز عناصر Stream التفاعلي.**الحماية والحالات:** انتقال حركي ناعم يبرز إعادة ترتيب البطاقات بشكل بصري أنيق.

سجل الذكاء الاصطناعي الشفاف والتطوير المسؤول (AI_Log.md)

11-1 الشفافية الأكاديمية وحوكمة الذكاء الاصطناعي

التزاماً بمعايير النزاهة الأكاديمية الصارمة في جامعة إب وتوجيهات المشرف م. ساهر الهمداني، لم يعتمد الفريق على أدوات الذكاء الاصطناعي كـ «صندوق أسود»، بل أنشأ سجلاً تاريخياً دقيقاً في ملف `AI_Log.md` يوثق كل تفاعل، ومقترح، وقرار قبول أو رفض على مدار فترات التطوير، بواقع 34 قيداً تفصيلياً.

11-2 نماذج من قيود سجل الذكاء الاصطناعي الشفاف

التاريخ والمطور	الأداة والغرض الهندسي	المقترحات المقبولة	المقترحات المرفوضة والمراجعة
2026/09/18 قحطان الشاجع	Google AntigraVity تأسيس هيكل المعمارية	تقسيم المجلدات إلى data و domain و presentation، واعتماد نمط Repository Pattern.	مرفوض: مقترح الذكاء الاصطناعي بدمج كائنات البيانات في ملف واحد، وأجبر على تخصيص ملف مستقل لكل كائن تطبيقاً لـ SRP.
2026/09/19 محمد العيدروس	Dart Assistant بناء كائنات القيمة والمال	هيكلية كائن القيمة النقي Money لحفظ السنتات كأعداد صحيحة.	مرفوض: مقترح استخدام أرقام double العشرية، ورفض لمخالفته قاعدة Strict Money Rule وتجنب خطأ IEEE 754.
2026/09/20 محمد العواضي	Drift Dev Assistant جداول SQLite والمعاملات	تعريف جداول الاشتراكات والفئات وربط المفتاح الأجنبي.	مرفوض: مقترح استيراد حزم Drift داخل مجلد الدومين، وألزم بحصرها داخل طبقة Data حفاظاً على نقاء الدومين.
2026/09/21 مشعل حاجب	Antigravity Agent تأمين PIN المحلي	خوارزمية خلط الرمز بالملح وتوليد تجزئة SHA-256 محلياً.	مرفوض: مقترح حفظ الرمز كنص صريح في SharedPreferences، واشترط التشفير الأحادي وحظر 5 محاولات.
2026/09/22 أواب النزيلي	UI/UX Pro Max تصميم الشاشات والرسوم	رسوم fl_chart الدائرية والشريطية والسمكة الداكنة العميقة.	مرفوض: مقترح ألوان زاهية عشوائية، وألزم الوكيل باعتماد لوحة ألوان أكاديمية رصينة تحقق WCAG AA.

11-3 دلالة المقترحات المرفوضة على النضج المعماري البشري

يُعد رفض مقترحات الذكاء الاصطناعي الدليل الأقوى على أن القيادة الهندسية كانت بيد الطلاب المهندسين وليست بيد النموذج التوليدي. ومن أبرز ما رفضه الفريق قطعياً:

- **رفض صلاحية الإنترنت:** حاول النموذج مراراً اقتراح مكتبات سحابية لجلب أسعار الصرف أو رفع النسخ الاحتياطية، ورفضت جميعاً صيانةً لمبدأ الخصوصية الصارمة Offline-First.
- **رفض تلويث طبقة النطاق (Domain Pollution):** رفض أي استيراد لمكتبات فلاتر داخل الدومين، مما حفظ نقاء منطق الأعمال وقابليته للاختبار الفوري دون أي محاكاة للواجهات.

- **رفض تخزين الفئات كنصوص عادية:** إصرار الفريق على جدول منفصل للفئات ومفاتيح أجنبية لضمان سلامة التكامل المرجعي (Referential Integrity).

الخاتمة والتوصيات المستقبلية وفهرس المراجع المعتمدة

12-1 الخاتمة وخلاصة الإنجاز الهندسي

بحمد الله وتوفيقه، تكللت جهود الفريق الهندسي في قسم هندسة البرمجيات بجامعة إب بالوصول بمشروع Sub Tracker إلى محطة الإصدار الإنتاجي الكامل والنهائي (Release V2.0.0).

أثبت المشروع أن بناء تطبيقات الجوال المتقدمة دون اتصال بالإنترنت ليس مجرد خيار تقني، بل هو موقف هندسي وأخلاقي يحمي خصوصية المستخدم ويضمن دقة حساباته المالية. وقد تم تحقيق كافة الأهداف المسطرة في وثيقة المتطلبات بنجاح منقطع النظير:

0

تحذيرات تحليل ساكن

صفر مشاكل برمجية أو معمارية

525

اختباراً مؤتمتاً ناجحاً 100%

تغطية 151 حالة حافة معقدة

152

ملفاً مصدرياً في Dart

فصل تام ومسؤولية واحدة SRP

12-2 التوصيات وخارطة التطوير المستقبلي (Future Roadmap)

يفتح هذا الإنجاز المعماري آفاقاً واسعة للتحسين والتطوير المستقبلي، ويوصي الفريق بالخطوات التالية:

- **تصدير التقارير المالية بصيغة PDF:** تمكين المستخدم من طباعة كشف حساب دوري شامل لكافة مصروفاته وسجل سداداته مباشرة من الهاتف دون خوادم.
- **التكامل مع التقويم المحلي للنظام:** إتاحة مزامنة تواريخ الاستحقاق مع تطبيق التقويم الرسمي لجهاز أندرويد عبر حزم النظام المحلية.
- **النسخ الاحتياطي المشفر عبر الروابط المادية:** توفير إمكانية نقل النسخ الاحتياطية المشفرة عبر شبكة الواي فاي المحلية المباشرة (Wi-Fi Direct) دون المرور بالإنترنت.

12-3 فهرس المراجع الهندسية والأكاديمية المعتمدة

1. **Martin, Robert C. (2017).** *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall. (المرجع الأساسي لتقسيم الطبقات وتدفق التبعيات نحو الداخل).
2. **Flutter Engineering Team (2024).** *Official Flutter Architectural Guidelines & State Management*. Google Open Source.
3. **Drift Persistence Documentation (2024).** *Reactive, Type-Safe SQLite Persistence for Dart & Flutter*. Simon Binder.
4. **National Institute of Standards and Technology (NIST) (2015).** *FIPS PUB 180-4: Secure Hash Standard (SHS) - SHA-256 Specifications*. U.S. Department of Commerce.
5. **World Wide Web Consortium (W3C) (2018).** *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. (المعتمد في نسب التباين وأحجام عناصر اللمس).
6. **University of Ibb, Faculty of Computer Science & IT (2026).** *Advanced Software Engineering Laboratory Manual & Project Governance Protocols*. Supervised by Eng. Saher Al-Hamdani.